



FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL

CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA DE INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ESTRUTURA EM C

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS

LUCAS DA SILVA TORRES – 202601759817

GUSTAVO LEMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 202602718511

CÁSSIO HENRIQUE GOMES DE SOUSA - 202604384784

ÉRYON MATA - 202602689642

PROF. PAULO TÁSSIO DA LUZ MELO

1. Descrição do Trabalho

Desenvolvimento de um programa que cadastra e consulta medicamentos.

2. Link de Entrega

- Repositório no GitHub: <https://github.com/LucaSilvaTorres/ProgramacaoCTrabalho>

3. Imagens dos códigos

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main() {
5      char medicamento[21][44];
6      char dia[21][9];
7      char hora[21][7];
8      int quantidade[21];
9
10     int z = 0;
11     int acao;
12
13     printf("\n1 - Cadastrar\n2 - Consultar medicamento ou dia\n3 - Medicamentos cadastrados\n4 - Sair\n");
14     scanf("%d", &acao);
15
16     while (acao != 4 && z < 21) {
17         if (acao == 1) {
18             printf("\nInforme o medicamento: ");
19             scanf("%[^\n]", medicamento[z]);
20             printf("Informe o dia: ");
21             scanf("%s", dia[z]);
22             printf("Informe a hora: ");
23             scanf("%s", hora[z]);
24             printf("Informe a quantidade de comprimidos: ");
25             scanf("%d", &quantidade[z]);
26             printf("\n%s: %s às %s - %d comprimidos - CADASTRADO!\n", medicamento[z], dia[z], hora[z], quantidade[z]);
27             z++;
28         }
29         else if (acao == 2) {
30
31             int acao2;
32
33             printf("\n1 - Consultar por medicamento\n");
34             printf("2 - Consultar por dia\n");
35             scanf("%d", &acao2);
36
37             if (acao2 == 1) {
38
39                 char medicamento2[44];
40                 int medicamentos = 0;
41
42                 printf("\nMedicamentos disponiveis para consulta:\n");
43
44                 for (int i = 0; i < z; i++) {
45
```

```

46     int yy = 0;
47
48     for (int x = 0; x < i; x++) {
49
50         if (strcmp(medicamento[i], medicamento[x]) == 0) {
51             yy = 1;
52         }
53     } if (yy == 0) {
54         printf("- %s\n", medicamento[i]);
55     }
56 }
57
58 printf("\nInforme o medicamento para consultar: ");
59 scanf("%s", medicamento2);
60
61 for (int i = 0; i < z; i++) {
62     if (strcmp(medicamento2, medicamento[i]) == 0) {
63         if (medicamentos == 0) {
64             printf("\n%s:\n", medicamento2);
65         }
66         printf("\t%s às %s - %d comprimidos\n", dia[i], hora[i], quantidade[i]);
67         medicamentos = 1;
68     }
69
70 } if (medicamentos == 0) {
71     printf("\n%s - Esse medicamento não está cadastrado.\n", medicamento2);
72 }
73
74 } else if (acao2 == 2) {
75
76     char dia2[9];
77     int medicamentos = 0;
78
79     printf("\nDias disponíveis para consulta:\n");
80
81     for (int i = 0; i < z; i++) {
82
83         int xx = 0;

```

```

84
85         for (int y = 0; y < i; y++) {
86             if (strcmp(dia[i], dia[y]) == 0) {
87                 xx = 1;
88             }
89         } if (xx == 0) {
90             printf("- %s\n", dia[i]);
91         }
92     }
93
94     printf("\nInforme o dia para consultar: ");
95     scanf("%s", dia2);
96
97     for (int i = 0; i < z; i++) {
98         if (strcmp(dia2, dia[i]) == 0) {
99             if (medicamentos == 0) {
100                 printf("\n%s:\n", dia2);
101             }
102             printf("\t%s às %s - %d comprimidos\n", medicamento[i], hora[i], quantidade[i]);
103             medicamentos = 1;
104         }
105
106     } if (medicamentos == 0) {
107         printf("\n%s - Nesse dia não tem medicamento cadastrado\n", dia2);
108     }
109
110 } else {
111     printf("\nOpções disponíveis são: 1, 2 3, e 4\n");
112 }
113
114 } else if (acao == 3) {
115     printf("\nMedicamentos cadastrados:\n");
116     for (int i = 0; i < z; i++) {
117         printf("\t%s: %s às %s - %d comprimidos\n", medicamento[i], dia[i], hora[i], quantidade[i]);
118     }
119
120 } else {
121     printf("\n%d - Opção inválida\n", acao);
122 }

```

```

123
124     printf("\n1 - Cadastrar\n2 - Consultar medicamento ou dia\n3 - Medicamentos cadastrados\n4 - Sair\n");
125     scanf("%d", &acao);
126 } return 0;
127

```

4. Explicações dos códigos

```
char medicamento[21][44];  
char dia[21][9];  
char hora[21][7];  
int quantidade[21];  
int z = 0;  
int acao;
```

As Matrizes de Texto (Strings): O C não tem um tipo de dado "texto" nativo. Por isso, usamos matrizes.

- Medicamento[21][44] cria uma tabela com 21 linhas (espaço para 21 remédios). Cada linha pode ter uma palavra de até 43 letras.

Os Vetores Paralelos: Perceba que todos os vetores têm tamanho 21. O seu programa associa as informações pelo índice [z]. Se z = 0 (primeiro cadastro), o nome estará em medicamento[0], o dia em dia[0], a hora em hora[0] e a quantidade em quantidade[0].

Int z = 0: É o seu contador de cadastros. Ele começa em zero (primeira posição da memória) e aumenta de 1 em 1 a cada remédio inserido.

```
printf("\n1 - Cadastrar\n2 - Consultar...\n");  
scanf("%d", &acao);
```

```
while (acao != 4 && z < 7) {
```

0 scanf guarda o número digitado pelo usuário na variável acao.

O while avalia a condição: "Enquanto o usuário não digitar 4 (Sair) E o número de cadastros (z) for menor que 7, continue repetindo o bloco abaixo".

```
if (acao == 1) {  
    printf("\nInforme o medicamento: ");  
    scanf("%s", medicamento[z]);
```

O `scanf("%[^\\n]", ...)`: O espaço antes do % limpa a memória do teclado (evita que o programa pule a pergunta). O `[^\\n]` manda o computador ler tudo o que você digitar, incluindo espaços (como "Soro Caseiro"),

Os próximos comandos `scanf` salvam o dia, a hora e a quantidade na posição `z` atual da memória.

`z++`;: Esta linha é vital. Ela soma +1 na variável `z`. Se você acabou de cadastrar o remédio na posição 0, o próximo será salvo na posição 1, impedindo que um cadastro apague o outro.

Se o usuário escolher a opção 2, o programa pergunta se ele quer buscar por Medicamento (1) ou por Dia (2).

Subetapa: Listar sem repetir (Deduplicação).

Antes de pedir para o usuário digitar o que quer procurar, o seu código mostra os remédios já cadastrados. Para não repetir o nome caso a "Dipirona" tenha sido cadastrada duas vezes:

```
for (int i = 0; i < z; i++) {  
    int yy = 0;  
    for (int x = 0; x < i; x++) {  
        if (strcmp(medicamento[i], medicamento[x]) == 0) {  
            yy = 1;  
        }  
    }  
    if (yy == 0) { printf("- %s\\n", medicamento[i]); }  
}
```

O laço `i` passa por cada remédio cadastrado.

O laço interno `x` olha para o passado (todas as posições antes de `i`).

O “strcmp” compara o remédio atual (i) com os anteriores (x). Se achar algum igual, yy vira 1 (sinal de alerta: “já existe!”).

O programa só exibe o nome na tela se “yy” continuar valendo 0 (ou seja, se for a primeira vez que o remédio aparece).

Subetapa: A Busca Real

```
printf("\nInforme o medicamento para consultar: ");
scanf(" %[^\\n]", medicamento2);

for (int i = 0; i < z; i++) {
    if (strcmp(medicamento2, medicamento[i]) == 0) {
        // ... imprime o resultado ...
        medicamentos = 1;
    }
}
```

O usuário digita o nome procurado em medicamento.

O laço “for” varre o banco de dados do início (0) até o fim (z).

A cada linha, o strcmp verifica se o nome digitado é idêntico ao cadastrado. Se for igual, ele exibe na tela o dia, a hora e a quantidade daquela posição [i].

A variável medicamentos muda para 1 para indicar que encontrou pelo menos um resultado. Se ao final do laço ela continuar 0, o programa exibe a mensagem de que o remédio não existe.

```
else if (acao == 3) {
    printf("\nMedicamentos cadastrados:\\n");
    for (int i = 0; i < z; i++) {
        printf("\\t%s: %s às %s - %d comprimidos\\n", medicamento[i],
            dia[i], hora[i], quantidade[i]);
    }
}
```

```
}  
  
}
```

Loop no final de todo o bloco de condições, o programa repete o menu e pede uma nova "acao". Se o usuário digitar 4, o "while" quebra e o programa chega ao "return 0;;",

5. Funcionalidade dos códigos

```
1 - Cadastrar  
2 - Consultar medicamento ou dia  
3 - Medicamentos cadastrados  
4 - Sair  
█
```

```
1 - Cadastrar  
2 - Consultar medicamento ou dia  
3 - Medicamentos cadastrados  
4 - Sair  
1  
  
Informe o medicamento: █
```

```
1 - Cadastrar  
2 - Consultar medicamento ou dia  
3 - Medicamentos cadastrados  
4 - Sair  
1  
  
Informe o medicamento: Dipirona  
Informe o dia: Sexta █
```

```
1 - Cadastrar  
2 - Consultar medicamento ou dia  
3 - Medicamentos cadastrados  
4 - Sair  
1  
  
Informe o medicamento: Dipirona  
Informe o dia: Sexta  
Informe a hora: 12hs  
Informe a quantidade de comprimidos: █
```

```
Informe o medicamento: Dipirona  
Informe o dia: Sexta  
Informe a hora: 12hs  
Informe a quantidade de comprimidos: 2  
  
Dipirona: Sexta às 12hs - 2 comprimidos - CADASTRADO!
```

```
1 - Cadastrar  
2 - Consultar medicamento ou dia  
3 - Medicamentos cadastrados  
4 - Sair  
2  
  
1 - Consultar por medicamento  
2 - Consultar por dia
```

```
1 - Consultar por medicamento  
2 - Consultar por dia  
1  
  
Medicamentos disponiveis para consulta:  
- Dipirona
```

```
Medicamentos disponiveis para consulta:  
- Dipirona  
  
Informe o medicamento para consultar: Dipirona  
  
Dipirona:  
Sexta às 12hs - 2 comprimidos
```

Referências

ESTÁCIO. Página inicial disponível em: <https://estudante.estacio.br/inicio>. Acesso em: 29 maio.2026.

SAVA. Disponível em: https://estudante.estacio.br/disciplinas/estacio_14502216/conteudos. Acesso em: 29 maio. 2026.

GITHUB. Página inicial. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 29 mai. 2026.

GITHUB. Página do arquivo. Disponível em: <https://github.com/torreslucas01-maker/Trabalho-SAVA.git>. Acesso em: 29 mai. 2026.